

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

MODUL 17

SKEMA PEMROSESAN SEKUENSIAL



Disusun oleh:

NAMA : PRADITYA PUTRA ZAENI

NIM : 109082530013

S1IF-13-02

Nama Dosen

Wahyu Andi Saputra

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

SOAL LATIHAN

1. Algoritma

KAMUS:

bilangan, total, rerata : real
jumlahData : integer

ALGORITMA:

total $\leftarrow$ 0
jumlahData $\leftarrow$ 0

input(bilangan)

WHILE bilangan $\neq$ 9999 DO
 total $\leftarrow$ total + bilangan
 jumlahData $\leftarrow$ jumlahData + 1
 input(bilangan)

ENDWHILE

IF jumlahData > 0 THEN
 rerata $\leftarrow$ total / jumlahData
 output(rerata)

ELSE
 output("Tidak ada data")
ENDIF

2. Algoritma 2a

Kamus

bil, total, rata : real
jumlah : integer

Algoritma

total $\leftarrow$ 0
jumlah $\leftarrow$ 0

input bil

while bil $\neq$ 9999 do
 total $\leftarrow$ total + bil
 jumlah $\leftarrow$ jumlah + 1
 input bil
endwhile

rata $\leftarrow$ total / jumlah

output rata

Deskripsikan program :

Algoritma memeriksa apakah string x terdapat dalam kumpulan n string dengan membandingkan setiap data yang dibaca.

Algoritma 2B

```
Kamus  
x, data : string  
n, i, posisi : integer  
Algoritma  
input x  
input n  
  
posisi ← -1  
  
for i ← 1 to n do  
    input data  
    if data = x and posisi = -1 then  
        posisi ← i  
    endif  
endfor  
  
output posisi
```

Deskripsi program :

Algoritma mencari posisi kemunculan pertama string x dalam kumpulan data dan menampilkannya sebagai hasil.

Algoritma 2C

Kamus

x, data : string
n, i, jumlah : integer

Algoritma

```
input x
input n

jumlah ← 0

for i ← 1 to n do
    input data
    if data = x then
        jumlah ← jumlah + 1
    endif
endfor

output jumlah
```

Deskripsi Program :

Algoritma menghitung banyaknya kemunculan string x dalam kumpulan n string.

Algoritma 2D

Kamus

x, data : string
n, i, jumlah : integer

Algoritma

```
input x
input n

jumlah ← 0
```

```

for i ← 1 to n do
    input data
    if data = x then
        jumlah ← jumlah + 1
    endif
endfor

if jumlah ≥ 2 then
    output "Ya"
else
    output "Tidak"
endif

```

Deskripsi Program:

Algoritma memeriksa apakah string x muncul sedikitnya dua kali dalam kumpulan data yang diberikan.

3. Source Code

```

package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)

func main() {
    var n int
    var A, B, C, D int
    var x, y float64

    fmt.Scan(&n)

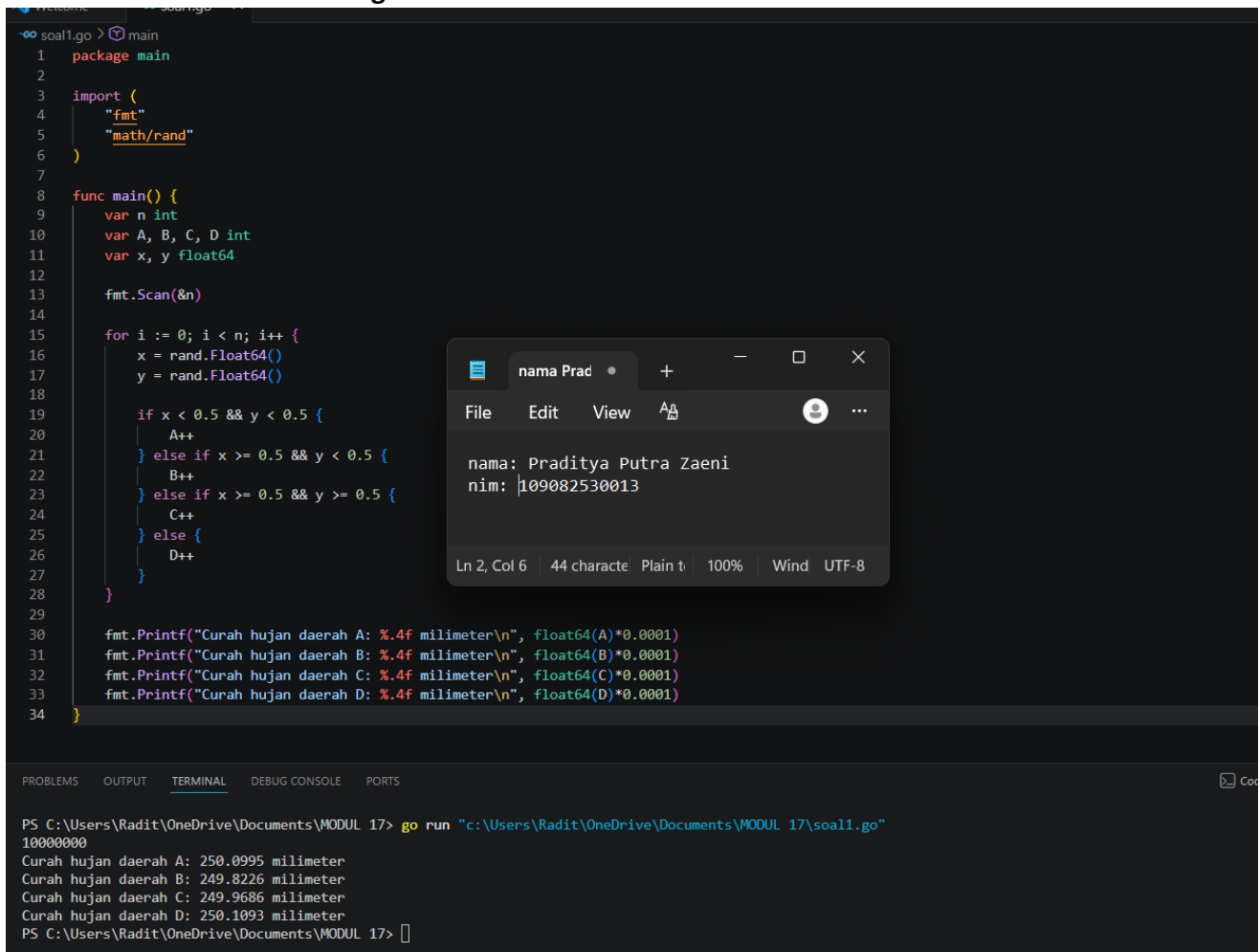
    for i := 0; i < n; i++ {
        x = rand.Float64()
        y = rand.Float64()

        if x < 0.5 && y < 0.5 {
            A++
        } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
            B++
        } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
            C++
        } else {
            D++
        }
    }
}

```

```
    fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n",
float64(A)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n",
float64(B)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n",
float64(C)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n",
float64(D)*0.0001)
}
```

Secreenshoot Program:



The screenshot shows a Go program in VS Code and its execution output in the terminal. The program is named `soal1.go` and is located in the `main` package. It imports the `fmt` and `math/rand` packages. The `main` function starts by scanning an integer `n` from the command line. It then enters a loop that runs `n` times. In each iteration, it generates two random float64 values, `x` and `y`, using `rand.Float64()`. Based on the values of `x` and `y`, it increments a counter for one of four regions: A, B, C, or D. After the loop, it prints the total rainfall for each region, calculated as the count multiplied by 0.0001, using `fmt.Printf`.

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math/rand"
6 )
7
8 func main() {
9     var n int
10    var A, B, C, D int
11    var x, y float64
12
13    fmt.Scan(&n)
14
15    for i := 0; i < n; i++ {
16        x = rand.Float64()
17        y = rand.Float64()
18
19        if x < 0.5 && y < 0.5 {
20            A++
21        } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
22            B++
23        } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
24            C++
25        } else {
26            D++
27        }
28    }
29
30    fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n", float64(A)*0.0001)
31    fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n", float64(B)*0.0001)
32    fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n", float64(C)*0.0001)
33    fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n", float64(D)*0.0001)
34 }
```

The terminal output shows the program being run with `go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17\soal1.go"`. The output displays the total rainfall for each region: A: 250.0995 milimeter, B: 249.8226 milimeter, C: 249.9686 milimeter, and D: 250.1093 milimeter.

Deskripsi Program:

Program menerima input berupa jumlah tetesan air hujan. Setiap tetesan diberi koordinat acak (x, y) menggunakan fungsi `rand.Float64()`. Berdasarkan koordinat tersebut, tetesan dikelompokkan ke daerah A, B, C, atau D. Setelah semua tetesan dihitung, jumlah tetesan

pada masing-masing daerah dikonversi menjadi curah hujan dengan mengalikan 0,0001 milimeter, lalu hasilnya ditampilkan.

4. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var S float64

    fmt.Print("N suku pertama: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 1; i <= n; i++ {
        if i%2 == 1 {
            S += 1.0 / float64(2*i-1)
        } else {
            S -= 1.0 / float64(2*i-1)
        }
    }

    pi := 4 * S

    fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", pi)
}
```

Screenshoot Program:

```
soal4.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     var S float64
8
9     fmt.Print("N suku pertama: ")
10    fmt.Scan(&n)
11
12    for i := 1; i <= n; i++ {
13        if i%2 == 1 {
14            S += 1.0 / float64(2*i-1)
15        } else {
16            S -= 1.0 / float64(2*i-1)
17        }
18    }
19
20    pi := 4 * S
21
22    fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", pi)
23 }
```

nama Prad

File Edit View Aa ...

nama: Praditya Putra Zaeni
nim: 109082530013

Ln 2, Col 6 44 character Plain t 100% Wind UTF-8

```
PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17\soal4.go"
N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.1415917
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17> 
```

Deskripsi Program:

Program menghitung nilai π menggunakan deret Leibniz hingga sejumlah n suku. Jumlah deret dikalikan 4 sehingga diperoleh pendekatan nilai π .

MODIFIKASI PROGRAM DARI PROGRAM NO 4

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int

    fmt.Print("N suku pertama: ")
    fmt.Scanln(&n)

    sPrev := 4.0
    var sCurr float64

    for i := 2; i <= n; i++ {
        term := math.Pow(-1, float64(i-1)) * (4.0 /
(2.0*float64(i) - 1.0))
        sCurr = sPrev + term

        if math.Abs(sCurr-sPrev) <= 0.00001 {
            fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", sPrev)
        }
    }
}
```



```
        fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", sCurr)
        fmt.Printf("Pada i ke: %d\n", i+1)
        break
    }
    sPrev = sCurr
}
}
```

Screenshoot Program:

```
soal41.go > main
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 func main() {
9     var n int
10
11     fmt.Print("N suku pertama: ")
12     fmt.Scanln(&n)
13
14     sPrev := 4.0
15     var sCurr float64
16
17     for i := 2; i <= n; i++ {
18         term := math.Pow(-1, float64(i-1)) * (4.0 / (2.0*float64(i) - 1.0))
19         sCurr = sPrev + term
20
21         if math.Abs(sCurr-sPrev) <= 0.00001 {
22             fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", sPrev)
23             fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", sCurr)
24             fmt.Printf("Pada i ke: %d\n", i+1)
25             break
26         }
27         sPrev = sCurr
28     }
29 }
```

nama Prad

File Edit View Aa

nama: Praditya Putra Zaeni
nim: 109082530013

Ln 2, Col 6 | 44 character | Plain text | 100% | Window | UTF-8

```
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17\soal41.go"
N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.1415876536
Hasil PI: 3.1415976536
Pada i ke: 200002
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17> 
```

Deskripsi Program:

Program ini menghitung nilai Pi secara bertahap lewat perulangan deret matematika. Di setiap langkahnya, program akan menghitung suku baru (S_{i+1}) lalu membandingkannya dengan suku sebelumnya (S_i). Perulangan akan otomatis berhenti (break) jika selisih kedua suku tersebut sudah sangat kecil, yaitu $|S_i - S_{i+1}| \leq 0.00001$, kemudian program langsung mencetak hasil Pi terakhir beserta nomor indeksinya ke layar.

5. Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)

func main() {
    rand.Seed(42)

    var banyakTopping int
    fmt.Print("Banyak Topping: ")
    fmt.Scan(&banyakTopping)

    xc, yc, r := 0.5, 0.5, 0.5
    toppingPadaPizza := 0

    for i := 0; i < banyakTopping; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if (x-xc)*(x-xc)+(y-yc)*(y-yc) <= r*r {
            toppingPadaPizza++
        }
    }

    pi := 4.0 * float64(toppingPadaPizza) /
float64(banyakTopping)

    fmt.Printf("Topping pada Pizza: %d\n", toppingPadaPizza)
    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
}
```

Screenshoot Program:

```
soal5.go > main
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math/rand"
6 )
7
8 func main() {
9     rand.Seed(42)
10
11     var banyakTopping int
12     fmt.Print("Banyak Topping: ")
13     fmt.Scan(&banyakTopping)
14
15     xc, yc, r := 0.5, 0.5, 0.5
16     toppingPadaPizza := 0
17
18     for i := 0; i < banyakTopping; i++ {
19         x := rand.Float64()
20         y := rand.Float64()
21
22         if (x-xc)*(x-xc)+(y-yc)*(y-yc) <= r*r {
23             toppingPadaPizza++
24         }
25     }
26
27     pi := 4.0 * float64(toppingPadaPizza) / float64(banyakTopping)
28
29     fmt.Printf("Topping pada Pizza: %d\n", toppingPadaPizza)
30     fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
31 }
```

nama Prad

File Edit View A A

nama: Praditya Putra Zaeni
nim: 109082530013

Ln 2, Col 6 44 character Plain text 100% Window UTF-8

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17\soal5.go"
Banyak Topping: 1234567
Topping pada Pizza: 968728
PI : 3.1386810112
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17\soal5.go"
Banyak Topping: 256
Topping pada Pizza: 195
PI : 3.0468750000
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17\soal5.go"
Banyak Topping: 10
Topping pada Pizza: 5
PI : 2.0000000000
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17\soal5.go"
Banyak Topping: 5000
Topping pada Pizza: 3951
PI : 3.1608000000
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 17>
```

Deskripsi Program:

Program ini menggunakan Metode Monte Carlo (simulasi acak) untuk memperkirakan nilai Pi (π).

Cara kerjanya adalah dengan menyebar titik koordinat (x, y) secara acak di dalam wadah persegi. Jika titik tersebut jatuh di dalam lingkaran pizza berdasarkan rumus $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 \leq r^2$, maka jumlah topping pizza akan bertambah.